Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. CONVOCATORIA ORDINARIA 10 de junio de 2025

APELLIDOS: _____NOMBRE: _____

DNI: _____GRADO: _____GRUPO: _____

PRIMER PARCIAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. a) Sea $z \in \mathbb{C}$. Resolver la ecuación $sen\, z = 2i \cos z$ y representar gráficamente las soluciones.
b) Calcular y representar geométricamente los afijos de los números complejos z que verifican la condición siguiente:

$$\mathrm{Im}\left(\frac{z+2i}{z-i}\right) = 2i$$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/40

2. Calcular cuáles deben ser las dimensiones de un triángulo isósceles de perímetro 8 cm para que su área sea máxima.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/40

3. Utilizando el desarrollo de McLaurin de la función $y(x)=\ln(1-x)$ aproximar $\ln(1.1)$ con un error menor que 10^{-3}.

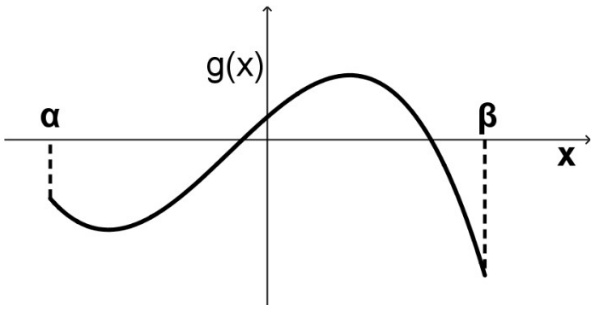
Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.)

Puntos: 10/40

4. La longitud de arco, L, de una curva definida en el intervalo (α,β) por la función $g(x)$ derivable en (α,β) se calcula del modo siguiente:

$$L=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{1+\left(g'(x)\right)^2}\,dx\,.$$

Considerar la función $g(x)$ definida en $[\alpha,\beta]$ y dos veces derivable en (α,β) cuya gráfica se muestra en la figura.



Tomemos un punto cualquiera $u\in(\alpha,\beta)$ y consideremos la longitud de arco $L(u)$ de la curva definida en el intervalo $[\alpha,u]$ de $g(x)$. Se pide:

a) Estudiar el crecimiento/decrecimiento y los extremos locales de $L(u)$.
b) Estudiar la concavidad/convexidad y los puntos de inflexión de $L(u)$.
c)Trazar una posible gráfica de $L(u)$.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
COMP 4: 5 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. OHIKO DEIALDIA 2025eko ekainaren 10a

ABIZENAK: _____IZENA: _____

NAN: _____GRADUA: _____TALDEA**:** _____

LEHENENGO PARTZIALA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. a) Izan bedi $z \in \mathbb{C}$. Ebatzi $sin\, z = 2i \cos z$ ekuazioa eta marraztu lortutako soluzioak.
b) Ondorengo baldintza betetzen duten z zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu:

$$\mathrm{Im}\left(\frac{z+2i}{z-i}\right) = 2i$$

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. Kalkulatu zeintzuk izan behar diren 8 cm-ko perimetroa duen triangelu isoszele baten dimentsioak, haren azalera maximoa izan dadin.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

3. $y(x)=\ln(1-x)$ funtzioaren McLaurinen garapena erabiliz, $\ln(1.1)$ hurbildu sortutako errorea 10^{-3} baino txikiagoa izan dadin.

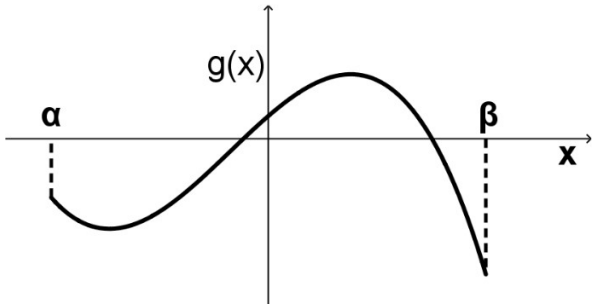
Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. (α,β) tartean deribagarria den $g(x)$ funtzioaren bidez definitutako (α,β) tarteko kurbaren arku-luzera, *L,* ondorengo eran kalkulatzen da:

$$L=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{1+\left(g'(x)\right)^2}\,dx\,.$$

Izan bedi $g(x)$ $[\alpha,\beta]$ tartean definitua eta (α,β) tartean bi aldiz deribagarria den funtzioa non bere grafikoa irudian erakusten den.



Har dezagun edozein $u\in(\alpha,\beta)$. Izan bedi $L(u)$, $g(x)$ funtzioak $[\alpha,u]$tartean definitutako kurbaren arku-luzera. Eskatzen da:

a) $L(u)$-ren gorakortasuna/beherakortasuna eta mutur erlatiboak aztertu.
b) $L(u)$-ren ahurtasuna/ganbiltasuna eta inflexio-puntuak aztertu.
c) $L(u)$-ren grafiko posible bat marraztu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 5 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA CÁLCULO. CONVOCATORIA ORDINARIA 10 de junio de 2025

APELLIDOS: _____NOMBRE: _____

DNI: _____GRADO: _____GRUPO: _____

SEGUNDO PARCIAL

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

NOTAS:

1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.
2. Se valorará la presentación.

1. Sea la integral $\int_0^{2\sqrt{2}} \left(\int_{-y/4}^{y/4} dx \right) dy + \int_{2\sqrt{2}}^{4} \left(\int_{-\sqrt{1-\frac{y^2}{16}}}^{\sqrt{1-\frac{y^2}{16}}} dx \right) dy$.

a) Dibujar el dominio de integración *D*.
b) Cambiar el orden de integración.
c) Calcular el área de *D*.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. a) Resolver la EDO $xy' - y = x^3, \quad y(1) = 1$.
b) La solución de la EDO del apartado anterior, representa la trayectoria *C* de una curva en el plano *XY*. $z(x,y) = 10 + 2y - x^3$ representa la altura de una montaña para cada punto (x,y) del plano *XY*. Calcular las ecuaciones paramétricas $(x(t), y(t), z(t))$ que representan la trayectoria de la curva *C* anterior sobre la montaña.
c) Un montañero se encuentra inicialmente en el punto $A = (1,1,11)$ y planea llegar hasta un punto *B* siguiendo la trayectoria *C*. El punto *B* se encuentra a una altitud de 12 metros. Calcular las coordenadas de *B*.

d) Se ha formado una ventisca que aplica una fuerza $V(x,y,z)=(yz-y,xz-x+z,xy+y)$ sobre la posición (x,y,z) en la que se encuentra en cada instante el montañero. Calcular el trabajo que efectuará la fuerza de la ventisca sobre el montañero a lo largo de la trayectoria anterior C.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

3. Resolver la ecuación $\int_0^t y(z)\,dz = t\,y(t)$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. Sea $f(t)$ la función periódica de periodo $T=4$ definida de la forma siguiente:

$$f(t)=\begin{cases} \dfrac{t}{2} & 0<t\le 2 \\ 1 & 2<t<4 \end{cases}.$$

a) Dibujar la función $f(t)$.

b) Calcular la serie de Fourier, $S(t)$, de $f(t)$.

c) Calcular, justificando la respuesta, los valores de $S(t)$ y $f(t)$ en los puntos $t=-40.2, t=20$ y $t=49.5$

d) Calcular $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}$

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA KALKULUA. OHIKO DEIALDIA 2025eko ekainaren 10a

ABIZENAK: _____IZENA: _____

NAN: _____GRADUA: _____TALDEA**:** _____

BIGARREN PARTZIALA

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

OHARRAK:

1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.
2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.

1. Izan bedi $\int_0^{2\sqrt{2}} \left(\int_{-y/4}^{y/4} dx \right) dy + \int_{2\sqrt{2}}^{4} \left(\int_{-\sqrt{1-\frac{y^2}{16}}}^{\sqrt{1-\frac{y^2}{16}}} dx \right) dy$ integrala.

a) D integrazio-eremua marraztu.
b) Integrazio-ordena aldatu.
c) D-ren azalera kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

2. a) $xy' - y = x^3, \quad y(1) = 1$ EDA ebatzi.
b) Aurreko ataleko EDAren soluzioak XY planoko C kurba baten ibilbidea adierazten du. Bestalde, XY planoko (x, y) puntu bakoitzerako, $z(x, y) = 10 + 2y - x^3$ ekuazioak mendi baten altuera adierazten du. Kalkulatu aurreko C kurbaren mendiaren gaineko ibilbidearen $(x(t), y(t), z(t))$ ekuazio parametrikoak.
c) Mendizale bat $A = (1,1,11)$ puntuan dago eta B puntura iristeko asmoa du, C ibilbidea jarraituz. B puntua 12 metroko altueran dago. B-ren koordenatuak kalkulatu.

d) Haize zakarra sortu da, mendizalea une bakoitzean kokatua dagoeneko (x,y,z) puntuan $V(x,y,z)=(yz-y,xz-x+z,xy+y)$ indarra eraginez. Kalkulatu haize zakarraren indarrak mendizalearengan C ibilbidean zehar egingo duen lana.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

3. $\int_0^t y(z)\,dz = t\,y(t)$ ekuazioa ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40

4. Izan bedi $f(t)$ ondorengo eran definitutako $T=4$ periodoko funtzio periodikoa:

$$f(t)=\begin{cases} \dfrac{t}{2} & 0<t\le 2 \\ 1 & 2<t<4 \end{cases}.$$

a) $f(t)$ funtzioa marraztu.
b) Kalkulatu $f(t)$ funtzioaren $S(t)$ Fourier-en seriea.
c) Kalkulatu $S(t)$ eta $f(t)$-ren balioak $t=-40.2, t=20$ eta $t=49.5$ puntuetan. Emandako erantzunak justifikatu.
d) $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^2}$ kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40